

Perikard Hastalıkları

Akut Perikardit · Perikardiyal Efüzyon ve Kardiyak Tamponad · Konstriktif Perikardit — Her Biri Tanım'dan Tedavi'ye Ayrı Ayrı

BU BÖLÜMÜN KURGUSU

Perikard hastalıkları, klinik seyir ve hemodinamik etkileri birbirinden belirgin farklı üç ana antiteyi kapsar. Karışıklığı önlemek için bu bölümde her biri **birbirinden tamamen ayrı, art arda gelen alt bölümler** hâlinde ele alınmaktadır. Her biri kendi içinde standart akışı (Tanım → Patofizyoloji → Sınıflandırma → Etiyoloji → Fizik Muayene → Laboratuvar → Tedavi ve Takip) tam olarak tekrarlar.

İÇİNDEKİLER

- Akut Perikardit** — en sık perikardiyal tablo; tanı 4 kriterden ≥ 2 'sine dayanır
- Perikardiyal Efüzyon ve Kardiyak Tamponad** — hızla ölümcül olabilen bir hemodinamik acil durum
- Konstriktif Perikardit** — restriktif kardiyomyopatinin klasik ayırıcı tanısı, cerrahi ile düzeltilebilir

10 _adında _kardiyoloji

13.1 Akut Perikardit

Perikardın akut enflamasyonu — en sık görülen perikardiyal hastalık tablosu

1. Tanım

Akut perikardit, perikardın (kalbi saran zarın) enflamasyonudur ve perikardiyal hastalıkların en sık görülen klinik tablosunu oluşturur. Tanı, aşağıdaki dört kriterden **en az ikisinin** varlığına dayanır (2015 ESC / 2025 ESC güncellemesinde de korunmuştur):

1. Karakteristik perikarditik göğüs ağrısı (keskin, plöretik, oturup öne eğilmekle azalan, sırtüstü yatmakla artan)
2. Perikardiyal sürtünme sesi (frotman)
3. EKG'de yeni, yaygın ST elevasyonu veya PR depresyonu
4. Yeni veya kötüleşen perikardiyal efüzyon

Yükselmiş enflamasyon belirteçleri (CRP) ve BT/kardiyak MR'da perikardiyal enflamasyon kanıtı tanıyı destekleyici ek bulgulardır.

2. Patofizyoloji

Perikardiyal enflamasyon (enfeksiyöz, otoimmün, neoplastik veya diğer nedenlerle), zengin innervasyonlu **pariyetal perikardda** ağrıya yol açar. Enflamatuvar eksüda, efüzyon oluşumuna katkıda bulunabilir. Yaygın subepikardiyal enflamasyon, tek bir koroner arter alanına sınırlı olmayan, **diffüz** ST elevasyonuna yol açar — bu, MI'daki bölgesel ST elevasyonundan ayırt edici temel özelliktir. Eşlik eden atriyal doku tutulumu PR segment depresyonuna neden olur.

★ TUS VURGUSU

Akut perikarditte EKG'deki ST elevasyonu **yaygın (diffüz) ve konkav** yapıdadır, resiprokal ST depresyonu göstermez (aVR hariç — burada PR elevasyonu ve hafif ST depresyonu görülebilir). STEMI'deki ST elevasyonu ise belirli bir koroner alana sınırlıdır ve resiprokal değişikliklerle birlikte — bu ayrım acil serviste kritik bir ayırtıcı tanı noktasıdır.

3. Sınıflandırma

Zamansal Seyre Göre

Tablo 1.1 — Perikarditin Klinik Evreleri

Evre	Tanım
Akut	<4–6 hafta
İnsesan (incessant)	>4–6 hafta ama <3 ay, remisyonuz devam eden
Tekrarlayan (rekürren)	İlk atak sonrası ≥4–6 haftalık semptomsuz aradan sonra nüks
Kronik	>3 ay süren

Eşlik Eden Bulguya Göre

- **Kuru (fibrinöz) perikardit** — efüzyon yok
- **Efüzyonlu perikardit** — eşlik eden perikardiyal sıvı birikimi (bkz. bir sonraki alt bölüm)

4. Etiyoloji

Tablo 1.2 — Akut Perikardit Nedenleri

Kategori	Örnekler
İdiyopatik/olası viral	Gelişmiş ülkelerde en sık neden (~%80–90); spesifik viral ajan sıklıkla doğrulanamaz
Otoimmün	SLE, romatoid artrit, sistemik vaskülitler
Neoplastik	En sık metastatik (akciğer, meme, lenfoma); primer mezotelyoma nadir
Tüberküloz	Dünya genelinde (endemik bölgelerde) önemli bir nedendir; yüksek konstriksiyon riski taşır
Bakteriyel (pürülan)	Nadir ama ciddi; immünsüpresif/postoperatif hastalarda
Post-kardiyak hasar sendromu	Post-MI (Dressler sendromu), post-perikardiyotomi, post-travma
Üremik	İleri kronik böbrek yetmezliği
Radyasyon-ilişkili, ilaç-ilişkili	Mediastinal radyoterapi sonrası, belirli ilaçlar

5. Fizik Muayene Bulguları

- Perikardiyal sürtünme sesi (frotman):** kazıyıcı/deri gıcirtısı tarzında, klasik olarak 3 bileşenli (atriyal sistol, ventriküler sistol, erken diyastol); sol sternal kenarda, hasta öne eğilip nefesini tutarken en iyi duyulur — **patognomonik** bir bulgudur
- Ağrı sırtüstü yatmakla ve inspiryum/öksürükle artar, oturup öne eğilmekle azalır
- Büyük efüzyon varlığında kalp sesleri derinden gelir; tamponad gelişirse Beck triadı (hipotansiyon, JVD, derinden gelen kalp sesleri) ve pulsus paradoksus eklenir (bkz. bir sonraki alt bölüm)

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- EKG:** yaygın, konkav ST elevasyonu + PR depresyonu (aVR'de PR elevasyonu); klasik olarak 4 evrede ilerler
- Enflamasyon belirteçleri (CRP/ESR):** tanıyı destekler; tedavi yanıtının ve NSAİİ tedavi süresinin izlenmesinde faydalıdır
- Troponin:** eşlik eden miyokardiyal tutulum varsa (miyoperikardit) hafif yükselebilir
- Ekokardiyografi:** efüzyon varlığı/büyüklüğü ve tamponad fizyolojisinin değerlendirilmesi için her hastada önerilir
- Akciğer grafisi:** genellikle normal; büyük efüzyonda kardiyak silüete büyüme
- Kardiyak BT/MR:** perikardiyal enflamasyonun (geç gadolinyum tutulumu, ödem) gösterilmesi — özellikle atipik/belirsiz olgularda 2025 ESC kılavuzunda artan vurguyla önerilir

7. Tedavi ve Takip

İlk Basamak Tedavi

Tablo 1.3 — Akut Perikarditte Kullanılan İlaçlar (Türkiye Ticari Adları)

İlaç	Rol	Ticari Ad (TR)
Aspirin (yüksek doz)	İlk basamak — post-MI perikarditte tercih edilir (infarkt iyileşmesini bozmaz)	Coraspin, Ecopirin
İbuprofen	İlk basamak NSAİİ alternatifi	Brufen
Kolşisin	NSAİİ/aspirine ek — nüks riskini belirgin azaltır, ağırlık-ayarlı dozda 3 aya kadar	Colchicum-Dispert
Prednizolon	İkinci basamak — NSAİİ kontrendike/etkisizse veya otoimmün etiyolojide	Deltacortril, Prednol

Ticari isimler bilgilendirme amaçlıdır; ruhsat durumu ve piyasa isimleri zamanla değişebileceğinden reçete öncesi güncel prospektüs/SGK bilgisi teyit edilmelidir.

⚠ DİKKAT

Kortikosteroidler akut perikarditte **ilk basamak tedavi olarak önerilmez** — kronik seyre ve ilaç bağımlılığına yol açarak nüks riskini belirgin artırır. Yalnızca NSAİİ/kolşisin kontrendike veya etkisiz olduğunda, ya da spesifik bir otoimmün etiyoloji varlığında, kolşisinle birlikte düşük-orta doz olarak kullanılmalıdır.

Aktivite Kısıtlaması

Semptomlar ve CRP tamamen normale dönene kadar egzersiz kısıtlaması önerilir. **Sporcularda** tam semptomatik, laboratuvar (CRP) ve görüntüleme normalizasyonu sağlanana kadar (genellikle en az 3 ay) rekabetçi sporlara dönülmemelidir.

Hastane Yatışı Gerektiren Yüksek Riskli Özellikler

- Ateş $>38^{\circ}\text{C}$, subakut başlangıç
- Büyük efüzyon veya tamponad bulgusu
- NSAİİ tedavisine 1 hafta içinde yanıtızsızlık
- İmmünsüpresyon, oral antikoagülan kullanımı, travma öyküsü
- Eşlik eden miyokardiyal tutulum (miyoperikardit)

Tekrarlayan Perikardit

GÜNCEL KILAVUZ YAKLAŞIMI — ESC 2025

Kolşisine dirençli veya kortikosteroide bağımlı hale gelen tekrarlayan perikarditte, **IL-1 inhibitörleri (anakinra, rilonasept)** 2025 ESC kılavuzunda ilk kez Sınıf II önerisiyle yer almıştır — bu, uzun süreli kortikosteroid bağımlılığından kaçınmayı sağlayan önemli bir tedavi seçeneğidir. Standart yaklaşım halen NSAİİ + kolşisin ile başlamak, dirençli olgularda IL-1 inhibitörlerini değerlendirmektir.

- Kolşisin, nüks önlenmesinde temel tedavidir ve uzun süreli (bazı olgularda ≥ 6 ay–1 yıl) devam ettirilebilir
- Anakinra (günlük subkütan) veya rilonasept (haftalık subkütan) — kolşisine dirençli/kortikosteroide bağımlı, otoenflamatuvar fenotip (yüksek enflamasyon belirteçleri veya MR'da aktif enflamasyon kanıtı) gösteren olgularda tercih edilir
- Nadiren, medikal tedaviye tam dirençli olgularda perikardiyektomi düşünülebilir

Takip

- Semptom ve CRP normalizasyonuna kadar 1–2 haftalık aralıklarla klinik kontrol
- NSAİİ/kolşisin dozunun CRP normalizasyonuna göre kademeli azaltılması
- Konstriksiyon gelişimi riski etiyolojiye göre değişir (idiyopatik/viral'de düşük, otoimmün/neoplastikte orta, bakteriyel/tüberkülozda yüksek) — yüksek riskli etiyolojilerde uzun dönem izlem önerilir

AKUT PERİKARDİT — ÖZET

- Tanı 4 kriterden (perikarditik ağrı, frotnan, yaygın ST elevasyonu/PR depresyonu, yeni efüzyon) en az ikisine dayanır.
- Gelişmiş ülkelerde en sık neden idiyopatik/olası viraldir; tüberküloz dünya genelinde önemli bir nedendir.
- İlk basamak tedavi NSAİİ/aspirin + kolşisindir; kortikosteroidler ilk basamak olarak önerilmez.
- 2025 ESC güncellemesi, dirençli tekrarlayan perikarditte IL-1 inhibitörlerine (anakinra, rilonasept) Sınıf II önerisi getirmiştir.

13.2 Perikardiyal Efüzyon ve Kardiyak Tamponad

Perikard boşluğunda anormal sıvı birikiminden hızla ölümcül olabilen bir hemodinamik acil duruma

1. Tanım

Perikardiyal efüzyon, perikard boşluğunda normalin (~15–50 mL) üzerinde sıvı birikimidir. **Kardiyak tamponad** ise, biriken sıvının kalp boşluklarını hemodinamik olarak anlamlı derecede sıkıştırarak diyastolik dolumu ve kardiyak outputu bozduğu, **hayatı tehdit eden bir acil durumdur**.

2. Patofizyoloji

Perikard, sınırlı bir kompliyansa sahiptir. Tamponad gelişiminde belirleyici olan, sıvının **mutlak miktarından çok birikim hızıdır**:

- **Hızlı birikim** (hemoraji, pürülan efüzyon) — küçük hacimler (100–200 mL) bile perikardın gerilme kapasitesini aşarak tamponada yol açabilir
- **Yavaş, kronik birikim** — perikard zamanla gerilip adapte olabildiğinden, litrelerce sıvı tamponad olmadan tolere edilebilir

İntraperikardiyal basınç, kalp boşluklarının diyastolik basınçlarına yaklaştıkça/eriştikçe diyastolik dolum bozulur. Düşük basınçlı **sağ kalp boşlukları önce etkilenir** (RA geç diyastolik/erken sistolik kollaps en duyarlı, RV erken diyastolik kollaps en spesifik bulgu). Tüm boşluklarda diyastolik basınçların eşitlenmesi, tamponadın hemodinamik belirtecidir. **Abartılı ventriküler interdependans** nedeniyle inspiyumda artan venöz dönüş RV'yi doldururken, sabit toplam perikardiyal hacim septumun LV'ye doğru kaymasına ve LV dolumunun azalmasına yol açar — bu da **pulsus paradoksusun** (inspiyumla sistolik KB'de >10 mmHg abartılı düşüş) fizyolojik temelidir.

3. Sınıflandırma

Tablo 2.1 — Perikardiyal Efüzyonun Ekokardiyografik Boyut Sınıflaması

Boyut	Diyastolik Eko-Boş Alan
Az (küçük)	<10 mm
Orta	10–20 mm
Büyük	>20 mm

- **Zamana göre**: akut vs kronik (>3 ay)
- **Dağılıma göre**: sirkumferansiyel vs loküle (lokalize)
- **İçeriğe göre**: seröz, serosanguinöz, hemorajik, şilöz, pürülan
- **Efüzyonlu-konstriktif perikardit**: perikardiyosentez sonrası bile RA basıncının belirgin düşmemesiyle karakterize, efüzyon ile konstriksiyonun bir arada bulunduğu özel bir hibrit durum

4. Etiyoloji

Tablo 2.2 — Perikardiyal Efüzyon/Tamponad Nedenleri

Kategori	Örnekler
Akut perikarditin tüm nedenleri	İdiyopatik/viral, otoimmün, tüberküloz, üremik (bkz. önceki alt bölüm)
Malignite	Büyük perikardiyal efüzyonun çok sık bir nedenidir (akciğer, meme, lenfoma)
Miksödem (hipotiroidi)	Klasik olarak büyük, yavaş gelişen, iyi tolere edilen kronik efüzyon
İyatrojenik	Kardiyak kateterizasyon/PKG/EP işlemi sonrası perforasyon
Aort diseksiyonu (Tip A)	Hemoperikardiyum — perkütan değil acil cerrahi gerektirir
Travma, kardiyak cerrahi sonrası	

5. Fizik Muayene Bulguları

- **Beck triadı:** hipotansiyon + JVD + derinden gelen/boğuk kalp sesleri — klasik ancak duyarlılığı düşük
- **Pulsus paradoksus:** inspiryumla sistolik KB'de >10 mmHg düşüş — palpasyonla veya tansiyon aleti ile ölçülebilir
- Taşikardi, taşipne
- Juguler venöz nabızda belirgin "x inişi", ancak **"y inişi" zayıflamış/kaybolmuş** — bu, konstriktif perikarditteki belirgin y inişinin tam tersidir
- Kussmaul belirtisi tamponadda genellikle **yoktur** (konstriksiyonun daha tipik bulgusu)
- Ciddi olgularda hemodinamik bozulma bulguları: mental durum değişikliği, soğuk ekstremiteler, oligüri

KLİNİK KORELASYON

Beck triadı klasik olarak öğretilse de, klinik pratikte hastaların çoğunda tüm üç bulgu birlikte görülmez, özellikle akut/hızlı gelişen tamponad. Taşikardi ve pulsus paradoksus, tamponad şüphesinde Beck triadından daha duyarlı erken bulgulardır.

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi — tanının temel taşı:** eko-boş alan, RA geç diyastolik/erken sistolik kollaps, RV erken diyastolik kollaps, pleti (dolgun) ve inspiryumla kollabe olmayan vena kava inferior, mitral/triküspit akım hızlarında solunumla belirgin değişkenlik (mitralde >%25, triküspitte >%40 — pulsus paradoksusun Doppler karşılığı), büyük efüzyonlarda "sallanan kalp" (swinging heart) görüntüsü
- **EKG:** düşük voltajlı QRS; büyük, sallanan efüzyonlarda **elektiriksel alternans** (QRS amplitüdünün atımdan atıma değişimi)
- **Akciğer grafisi:** büyük/kronik efüzyonda genişlemiş, "su matarası" (water bottle) görünümünde kardiyak silüet
- **Sağ kalp kateterizasyonu:** tanı belirsizse, tüm boşluklarda diyastolik basınçların eşitlenmesini (~5 mmHg içinde) doğrular
- **Perikardiyosentez sıvı analizi:** etiyoloji belirsizse veya terapötik drenaj amacıyla — hücre sayımı, sitoloji, Gram boyama/kültür, TB için ADA

7. Tedavi ve Takip

⚠ DİKKAT — ACİL DURUM YÖNETİMİ

Kardiyak tamponad **tıbbi bir acil durumdur** ve acil perikardiyosentez (veya loküle/travmatik/aort diseksiyonu ilişkili olgularda cerrahi drenaj) gerektirir. Drenaj beklenirken IV sıvı replasmanı, ön yükü artırarak geçici hemodinamik köprüleme sağlayabilir. **Pozitif basınçli ventilasyondan mümkünse kaçınılmalıdır** — intratorasik basıncı artırarak venöz dönüşü daha da azaltır ve tamponad fizyolojisini kötüleştirir.

Etiyolojiye Göre Yaklaşım

- **Aort diseksiyonuna bağlı hemoperikardiyum:** perkütan drenaj **kontrendikedir** (ani dekompresyon yeniden kanamayı hızlandırabilir) — acil cerrahi gerekir

- **Malign rekürren efüzyon:** perikardiyal pencere (cerrahi veya perkütan balon perikardiyotomi) kalıcı çözüm için düşünülür
- **Tamponad olmayan büyük kronik efüzyon:** altta yatan nedenin tedavisi; semptomatikse veya tanısal belirsizlik varsa ekokardiyografi eşliğinde perikardiyosentez

Takip

- Drenaj sonrası tekrarlama açısından ekokardiyografik izlem
- Malignite ilişkili efüzyonlarda onkolojik tedavi ile birlikte periyodik değerlendirme
- Efüzyonlu-konstriktif fizyoloji şüphesinde drenaj sonrası basınç ölçümlerinin tekrarlanması

PERİKARDİYAL EFÜZYON VE KARDİYAK TAMPONAD — ÖZET

- Tamponad gelişiminde belirleyici olan sıvı hacminden çok birikim hızıdır; hızlı birikimde küçük hacimler bile tamponada yol açabilir.
- Beck triadı klasik ama düşük duyarlılıktır; pulsus paradoksus ve ekokardiyografik oda kollapsı daha güvenilir bulgulardır.
- Tamponad acil bir durumdur ve acil perikardiyosentez/cerrahi drenaj gerektirir; aort diseksiyonuna bağlı hemoperikardiyumda perkütan drenaj kontrendikedir.

10 _adında _kardiyoloji

13.3 Konstriktif Perikardit

Kalın, sert ve elastik olmayan bir "kabuk" haline gelen perikard nedeniyle bozulan diyastolik dolum

1. Tanım

Konstriktif perikardit, kronik perikardiyal enflamasyon, fibrozis ve (bazen) kalsifikasyon sonucu perikardın kalınlaşıp sertleşerek kalbin çevresinde elastik olmayan, kısıtlayıcı bir "kabuk" oluşturmasıdır. Bu kabuk, kardiyak diyastolik dolumu ciddi biçimde sınırlar. Klinik pratikte **restriktif kardiyomiopatinin klasik ayırıcı tanısıdır** — çünkü konstriksiyon, RKMP'den farklı olarak **cerrahi ile düzeltilebilir**.

2. Patofizyoloji

Fibrotik, bazen kalsifiye perikard, kalbin toplam hacmini sabit bir sınıra hapseder. RKMP'ye benzer şekilde erken diyastolik dolum hızlıdır, ancak perikardın sabit hacim sınırına ulaşıldıktan sonra dolum aniden durur ("dip-and-plateau"/kare-kök işareti — RKMP ile aynı basınç eğrisi görünümü, farklı mekanizma). Konstriksiyonun ayırt edici özelliği **abartılı ventriküler interdependanstır**: sert perikard LV ve RV'yi sıkı biçimde birbirine bağladığından, solunum sırasında iki ventrikül arasında karşılıklı ve abartılı değişimler olur — inspiryumda RV dolumu artarken, sabit toplam hacim nedeniyle septum LV'ye doğru kayar ve LV dolumu azalır (ekspiryumda tersi). Bu, ekokardiyografide görülen **solunumla septal kayma ("septal sıçrama")** bulgusunun temelidir.

3. Sınıflandırma

Tablo 3.1 — Konstriktif Perikardit Alt Tipleri

Tip	Özellik
Geçici (transient) konstriksiyon	Subakut, aktif enflamasyon kanıtı (yüksek CRP, MR'da perikardiyal LGE) eşliğinde; anti-enflamatuvar tedaviyle haftalar-aylar içinde gerileyebilir — cerrahiye gitmeden önce tanınması önemlidir
Kronik/kalıcı konstriksiyon	Yerleşik, tipik olarak perikardiyektomi gerektirir
Efüzyonlu-konstriktif perikardit	Efüzyon drenajına rağmen visseral perikardın konstriksiyonu devam eder; RA basıncı drenaj sonrası ≥ 50 veya < 10 mmHg'ye düşmüyorsa tanı konur

4. Etiyoloji

Tablo 3.2 — Konstriktif Perikardit Nedenleri

Neden	Not
İdiyopatik/viral	Gelişmiş ülkelerde artık en sık neden
Post-kardiyak cerrahi	Artan kardiyak cerrahi hacmiyle birlikte giderek daha sık görülen bir neden
Post-radyasyon	Mediastinal radyoterapi (lenfoma, meme kanseri) sonrası yıllar sonra ortaya çıkabilir
Tüberküloz	Dünya genelinde (endemik bölgelerde) konstriksiyonun en sık nedeni ; tedavisiz TB perikarditte yüksek konstriksiyon riski
Konnektif doku hastalığı, üremik, post-pürülan perikardit, neoplastik	Daha az sık nedenler

5. Fizik Muayene Bulguları

- Baskın sağ kalp yetmezliği bulguları: belirgin JVD, hızlı ve derin **"y inişi" (Friedreich belirtisi)** — tamponaddaki zayıflamış y inişinin tam tersi

- **Kussmaul belirtisi:** inspiyumla JVP'nin paradoksal yükselmesi — konstriksiyon için nispeten spesifik, yatak başı değerli bir bulgu
- Hepatomegali, asit (sıklıkla periferik ödemle orantısız derecede belirgin — uzun süreli olgularda "kardiyak siroz")
- **Perikardiyal vuruş (knock):** erken diyastolik, S3'ten biraz daha geç duyulan, ventriküler dolumun ani durmasına karşılık gelen, konstriksiyon için nispeten spesifik oskültasyon bulgusu
- Sistemik konjesyon derecesine kıyasla akciğerlerin görece temiz olması

⚠ DİKKAT — AYIRICI TANI: RESTRIKTİF KARDİYOMİYOPATİ

Konstriktif perikardit ve RKMP çok benzer klinik tablo (sağ kalp yetmezliği + Kussmaul belirtisi) ile prezente olabilir, ancak **konstriksiyon cerrahi ile düzeltilebilirken RKMP genellikle değildir** — bu nedenle ayırım hayati önemdedir. Ayırıcıda ekokardiyografik solunumla septal kayma, doku Doppler'de "annulus reversus" paterni (medial mitral anülüs e' hızının lateralden yüksek olması — normalde tersi beklenir) ve kateterizasyonda RV/LV sistolik basınçlarının solunumla diskordan değişimi kullanılır.

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** perikardiyal kalınlaşma ± kalsifikasyon, solunumla septal kayma ("septal sıçrama"), "annulus reversus" (medial e' > lateral e' — RKMP'de ikisi de azalmış ve normal ilişki korunur), hepatik ven akımında ekspiyumla belirgin diyastolik akım tersine dönmesi
- **Kardiyak BT:** perikardiyal kalınlık ve kalsifikasyonun değerlendirilmesinde **en iyi görüntüleme yöntemi**; cerrahi planlama için değerlidir
- **Kardiyak MR:** perikardiyal kalınlaşma, sine görüntülemeye septal sıçrama, aktif enflamasyon kanıtı (LGE/ödem) — geçici konstriksiyon olasılığını (anti-enflamatuvar tedaviye yanıt beklentisini) öngörmeye değerlidir
- **Kardiyak kateterizasyon:** her iki ventrikülde "dip-and-plateau" (kare-kök işareti); **solunumla RV ve LV sistolik basınçlarının diskordan değişimi** (inspiyumda RV sistolik basıncı artarken LV sistolik basıncı azalır) — konstriksiyonun kateterizasyon işaretidir; RKMP'de bu diskordans tipik olarak yoktur ve pulmoner arter basıncı genellikle daha yüksektir

7. Tedavi ve Takip

Geçici Konstriksiyonda Deneme Tedavisi

PRATİK İPUCU

Aktif enflamasyon kanıtı (yüksek CRP, MR'da perikardiyal LGE) olan subakut konstriksiyon olgularında, cerrahiye karar vermeden önce birkaç hafta-ay süreyle **anti-enflamatuvar tedavi denemesi** (NSAİİ/kolşisin ± kortikosteroid) yapılabilir — bu olgularda konstriksiyon tamamen gerileyebilir ve cerrahiden kaçınılabilir.

Kesin Tedavi

- **Perikardiyektomi** (perikardın cerrahi olarak soyulması) — yerleşik kronik konstriksiyonda kesin tedavidir
- **Erken yönlendirme kritik önemdedir:** uzun süreli konstriksiyon, sekonder miyokardiyal atrofi/fibroze yol açarak cerrahi sonrası fonksiyonel iyileşmeyi sınırlayabilir — bu nedenle tanı konar konmaz cerrahi değerlendirme gecikmemelidir
- Diüretikler cerrahi öncesi semptomatik rahatlama sağlar ancak **küratif değildir**
- Altta yatan neden biliniyorsa özgün tedavi (örn. TB konstriksiyonunda antitüberküloz tedavi)

Takip

- Cerrahi öncesi risk stratifikasyonu (uzun süreli hastalıkta miyokardiyal atrofi derecesinin değerlendirilmesi)
- Perikardiyektomi sonrası rezidüel/nüks konstriksiyon açısından klinik ve ekokardiyografik izlem
- Etiyolojiye özgü uzun dönem takip (örn. TB tedavisinin tamamlanmasının doğrulanması)

KONSTRİKTİF PERİKARDİT — ÖZET

- Kalınlaşmış, sertleşmiş perikard diyastolik dolumu sınırlar; abartılı ventriküler interdependans ve solunumla septal kayma karakteristiktir.
- Dünya genelinde en sık nedeni tüberkülozdur; gelişmiş ülkelerde idiyopatik/viral ve post-kardiyak cerrahi nedenler öne çıkar.
- RKMP'den ayrımı hayati önemdedir — konstriksiyon cerrahi (perikardiyektomi) ile düzeltilebilir; annulus reversus ve kateterizasyonda diskordan RV/LV basınç değişimi ayırt edici bulgulardır.
- Aktif enflamasyon kanıtı olan geçici konstriksiyonda anti-enflamatuvar tedavi denemesi cerrahiden önce düşünülmelidir; erken cerrahi yönlendirme sonuçları iyileştirir.

10 _adında _kardiyoloji

KİŞİSEL NOTLAR

KAYNAKLAR (TÜM BÖLÜM İÇİN ORTAK)

1. Merino JL, Adler Y, Anguera I, et al. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis. *Eur Heart J*. 2025.
2. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. *Eur Heart J*. 2015;36(42):2921–2964.
3. Klein AL, Imazio M, Cremer P, et al. Phase 3 Trial of Interleukin-1 Trap Rilonacept in Recurrent Pericarditis (RHAPSODY). *N Engl J Med*. 2021;384:31–41.
4. UpToDate. "Acute pericarditis: Clinical presentation and diagnosis", "Cardiac tamponade" ve "Constrictive pericarditis" konu başlıkları (güncel sürüm).
5. Harrison's Principles of Internal Medicine, "Pericardial Disease" bölümü, güncel baskı.

10 _adında _kardiyoloji